Funções de Agregação em SQL

As **funções de agregação** são usadas para **resumir informações de várias tuplas em uma síntese de tupla única**. Existem diversas funções de agregação embutidas no SQL: **COUNT, SUM, MAX, MIN e AVG**.

A sintaxe básica para essas funções é:

> **SELECT FUNCAO**(coluna1) **FROM** nome_da_tabela **WHERE** condição; em que **FUNCAO** é qualquer uma das funções de agregação.

O quadro a seguir apresenta as definições dessas funções:

FUNÇÃO	RETORNO
MIN	Menor valor de uma coluna.
MAX	Maior valor de uma coluna.
COUNT	Número de linhas que atendem a um critério.
AVG	Média dos valores de uma coluna numérica.
SUM	Soma dos valores de uma coluna numérica.

- **SUM**
- **AVG**
- **MAX**
- **MIN**
- **COUNT**

Nesta disciplina só iremos utilizar essas funções

EXEMPLIFICANDO!!!

Dada a tabela Produtos a seguir:

ProdutoID	Nome_do_Produto	FornecedorID	CategoriaID	Unidade	Preco
1	Leite	1	1	Litros	3
2	Banana	1	1	Kilogramas	5
3	Melancia	1	2	Unidade	6
4	Pão	2	2	Pacote	4
5	Suco	2	2	Litros	8

Vamos supor que você deseje consultar a quantidade de produtos que existem, então poderá usar a seguinte consulta:

SELECT COUNT(ProdutoID) **FROM** Produtos;

O retorno dessa consulta será:

COUNT(ProdutoID)
5

- Consultar o menor preço:

SELECT MIN(Preco) **FROM** Produtos;

MIN(Preco)
3

- Consultar o maior preço:

SELECT MAX(Preco) **FROM** Produtos;

MAX(Preco)
8

- Consultar o preço médio:

SELECT AVG(Preco) **FROM** Produtos;

AVG(Preco)
5,2

Dada a tabela DetalheVendas:

DetalheVendasID	VendaID	ProdutoID	Quantidade
1	10248	11	12
2	10248	42	10
3	10248	72	5
4	10249	14	9
5	10249	51	40

Para selecionar a quantidade vendida, podemos usar o agregador SUM:

SELECT SUM(Quantidade) **FROM** DetalheVendas;

O retorno será:

SUM(Quantidade)
76

ATENÇÃO!!!

A cláusula **COUNT** pode ser usada com o nome da coluna, * ou com 1:

- **COUNT(nome_da_coluna)**: retorna o número de linhas excluindo-se da contagem as linhas que possuem nulo para a coluna desejada.
- **COUNT(*) ou COUNT(1)**: retorna o número total de linhas, independentemente de valores nulos registrados para qualquer campo.

A cláusula **SUM** pode ser usada com o nome da coluna ou com um número indicativo da quantidade a ser somada:

- **SUM(nome_da_coluna)**: retorna o somatório dos valores presentes em nome_da_coluna.
- **SUM(1)**: retorna um somatório, sendo somado 1 para cada registro encontrado. Resultado similar a COUNT(*) ou COUNT(1), porém retorna NULL se não encontrar nenhum registro.
- **SUM(2)**: retorna um somatório, sendo somado 2 para cada registro encontrado.
- **SUM(N)**: retorna um somatório, sendo somado N para cada registro encontrado.

EXEMPLIFICANDO!!!

Dada a tabela DetalheVendas:

DetalheVendasID	VendaID	ProdutoID	Quantidade
1	10248	11	12
2	10248	42	10
3	10248	72	5
4	10249	14	9
5	10249	51	NULL

Vejamos quais os resultados dos comandos:

SELECT COUNT(Quantidade) **FROM** DetalheVendas;

Resultado: 4 (total de linhas que não possui Quantidade com NULL).

SELECT COUNT(*) **FROM** DetalheVendas; ou **SELECT COUNT**(1) **FROM** DetalheVendas;

Resultado: 5 (total de linhas incluindo as que possuem valores NULL).

SELECT SUM(Quantidade) **FROM** DetalheVendas;

Resultado: 36 (soma dos valores da coluna quantidade).

SELECT SUM(1) **FROM** DetalheVendas;

Resultado: 5 (soma 1 para cada registro da tabela).

SELECT SUM(3) **FROM** DetalheVendas;

Resultado: 15 (soma 3 para cada registro da tabela).

22- (FGV - 2015 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Analista Programador) Analise o comando SQL a seguir.

select max(A1) X, count(*) Y, sum(A1) Z from T

Executado quando a instância da tabela T estiver vazia (com zero registros), esse comando produz como resultado:

a)

X	Y	Z
NULL	0	NULL

b)

X	Y	Z
NULL	NULL	NULL

c)

X	Y	Z
0	0	0

d)

X	Y	Z
0	NULL	0

e)

X	Y	Z
NULL	NULL	0

22- (FGV - 2015 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Analista Programador) Analise o comando SQL a seguir.

select max(A1) X, count(*) Y, sum(A1) Z from T

Executado quando a instância da tabela T estiver vazia (com zero registros), esse comando produz como resultado:

a)

X	Y	Z
NULL	0	NULL

b)

X	Y	Z
NULL	NULL	NULL

c)

X	Y	Z
0	0	0

d)

X	Y	Z
0	NULL	0

e)

X	Y	Z
NULL	NULL	0

Resolução:

Questão bem interessante e diferente. Basicamente ela quer saber qual o retorno das funções de agregação MAX, COUNT e SUM em uma tabela vazia.

As funções MAX(A1) e SUM(A1) retornarão **NULL**, pois o valor do número máximo ou soma dos registros não é conhecido. Não podemos dizer que é 0, pois nem mesmo temos registros para fazer qualquer comparativo ou somatório.

Já a função COUNT(*) retornará 0, pois o valor do número de registros, embora zerado, é conhecido.

Gabarito: Letra A.

21- (FCC - 2023 – TRT 12ª Região- Analista Judiciário) Considere uma tabela denominada Cidadao e as colunas Nome_Cidadao e Valor_Recebido.

Para obter a média dos valores maiores que 200 recebidos pelos cidadãos, um Analista deve utilizar o comando

a) SELECT AVG (Valor_Recebido > 200) FROM Cidadao;

b) SELECT AVG (Valor_Recebido) FROM Cidadao WHERE Valor_Recebido > 200;

c) SELECT AVG (Valor_Recebido) > 200 FROM Cidadao;

d) SELECT FROM Cidadao AVG (Valor_Recebido) > 200;

e) SELECT Nome Cidadao and AVG (Valor_Recebido) FROM Cidadao WHERE Valor_Recebido > 200;

21- (FCC - 2023 – TRT 12ª Região- Analista Judiciário) Considere uma tabela denominada Cidadao e as colunas Nome_Cidadao e Valor_Recebido.

Para obter a média dos valores maiores que 200 recebidos pelos cidadãos, um Analista deve utilizar o comando

a) SELECT AVG (Valor_Recebido > 200) FROM Cidadao;

b) SELECT AVG (Valor_Recebido) FROM Cidadao WHERE Valor_Recebido > 200;

c) SELECT AVG (Valor_Recebido) > 200 FROM Cidadao;

d) SELECT FROM Cidadao AVG (Valor_Recebido) > 200;

e) SELECT Nome Cidadao and AVG (Valor_Recebido) FROM Cidadao WHERE Valor_Recebido > 200;

Resolução:

Queremos obter a média dos valores maiores que 200 recebidos pelos cidadãos. Vamos montar o comando passo a passo:

Passo 1 -> Retornar a média de valores recebidos:

SELECT AVG(Valor_Recebido) ...

Para retornar a média de valores, usamos a função agregadora AVG. Logo, AVG(Valor_Recebido) irá retornar a média dos valores da coluna Valor_Recebido.

Passo 2 -> Da tabela Cidadao:

FROM Cidadao ...

Passo 3 -> condição de valor recebido maior que 200:

WHERE Valor_Recebido > 200;

Logo:

a) **Incorreto**: SELECT AVG (Valor_Recebido ~~> 200~~) FROM Cidadao;

A condição deve vir após o WHERE e não no SELECT.

b) **Correto**: SELECT AVG (Valor_Recebido) FROM Cidadao WHERE Valor_Recebido > 200 conforme comando que construímos passo a passo.

c) **Incorreto**: SELECT AVG (Valor_Recebido) ~~> 200~~ FROM Cidadao;

A condição deve vir após o WHERE e não no SELECT.

d) **Incorreto**: SELECT FROM Cidadao ~~AVG (Valor_Recebido) > 200~~;

A função AVG deve vir após o SELECT e a condição deve vir após o WHERE.

e) **Incorreto**: SELECT Nome_Cidadao and , AVG (Valor_Recebido) FROM Cidadao WHERE Valor_Recebido > 200; Esse seria correto com uso de , ao invés de and para separar os atributos no SELECT.

Gabarito: Letra B.

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Calcular a **soma** dos salários de todos os funcionários.

```
SELECT SUM(salario) AS SomaSalarios
FROM Funcionario;
```

Resultado

SomaSalarios
20500

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Calcular a **média** de salários de todos os funcionários.

```
SELECT AVG(salario) AS MediaSalarios
FROM Funcionario;
```

Resultado:

MediaSalarios
3416.67

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Calcular o total de funcionários

```
SELECT COUNT(*) AS TotalFuncionarios
FROM Funcionario
```

Resultado

TotalFuncionarios
6

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Calcular o total de funcionários por cidade.

```
SELECT codCidade, COUNT(*) AS TotalFuncionarios
FROM Funcionario
GROUP BY codCidade;
```

Resultado:

codCidade	TotalFuncionarios
101	2
102	2
103	2

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Encontrar a data de admissão mais recente para cada cidade.

```
SELECT codCidade, MAX(dataAdmissao) AS DataAdmissaoMaisRecente
FROM Funcionario
GROUP BY codCidade;
```

Resultado:

codCidade	DataAdmissaoMaisRecente
101	2021-01-15
102	2021-11-30
103	2022-07-23

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Encontrar a data de admissão mais antiga para cada cidade.

```
SELECT codCidade, MIN(dataAdmissao) AS DataAdmissaoMaisAntiga
FROM Funcionario
GROUP BY codCidade;
```

Resultado:

codCidade	DataAdmissaoMaisAntiga
101	2019-03-20
102	2020-05-10
103	2020-02-14

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Calcular o total de salários pagos em cada cidade.

```
SELECT codCidade, SUM(salario) AS TotalSalarios
FROM Funcionario
GROUP BY codCidade;
```

Resultado:

codCidade	TotalSalarios
101	7000.00
102	7200.00
103	6300.00

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000.00
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500.00
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000.00
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200.00
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700.00
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100.00

Calcular a média de salários dos funcionários em cada cidade.

```
SELECT codCidade, AVG(salario) AS MediaSalarios
FROM Funcionario
GROUP BY codCidade;
```

Resultado:

codCidade	MediaSalarios
101	3500.00
102	3600.00
103	3150.00